

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 4

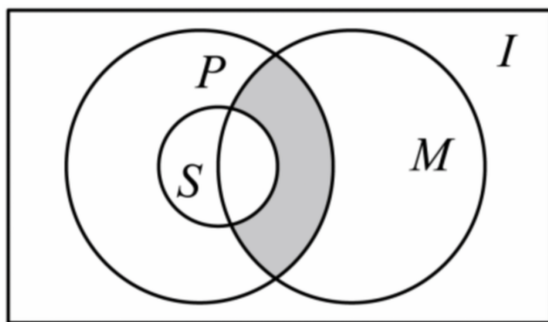
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 x 为实数, 则“ $x < 3$ ”是“ $x(x-2) < 0$ ”的 _____ 条件.
4. 若关于 x 的不等式 $kx^2 - kx + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 k 的取值范围为 _____.
5. 已知 $1 < a < 3$, $-5 < b < -2$, 则 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 _____.
6. 关于 x 的不等式 $\frac{ax-1}{x-a} > 1$ 的解集为 A , 且 $3 \notin A$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
7. 若关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好是 $[a, b]$, 则 $b - a =$ _____.
8. 若关于 x 的方程 $x^2 - 2kx + k + 4 = 0$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 则实数 k 的取值范围为 _____.
9. 记关于 x 的方程 $x^2 - 2mx - 2m + 3 = 0$ 的两实根为 x_1, x_2 , 则 $(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2$ 的最小值为 _____.
10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”, 则实数 m 的取值范围是 _____.
11. 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 , 则 $\frac{mx_1}{x_1-1} + \frac{mx_2}{x_2-1} - \frac{2}{x_1+x_2-2}$ 的最大值为 _____.
12. 若正实数 a, b 满足 $a + 2b = ab$, 则 $\frac{4}{a^2+2a} + \frac{1}{2b^2+b}$ 的最小值是 _____.

二、选择题

13. 如图, I 为全集, M, P, S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ()



- A. $(M \cap P) \cap S$
 - B. $(M \cap P) \cup S$
 - C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$
 - D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$
14. 若实数 a, b 满足 $ab > 0$, $a + 2b = 6$, 则下列结论中错误的是 ()
- A. $ab \leq \frac{9}{2}$
 - B. $a^2 + 4b^2 \geq 18$

C. $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值为 $\frac{9}{4}$ D. $\frac{a^2}{a+1} + \frac{4b^2}{2b+1}$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$

15. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 1$, 定义集合 $A = \{x \mid f(x) < 0\}$. 若集合 $\{x \mid f(x) \in A\} = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-3, -2)$ B. $[-3, -2]$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-\infty, -2]$

16. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

由此可知: 下列判断中, 错误的是()

A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$

- C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$

三、解答题

17. 求下列关于实数 x 的不等式的解集.

(1) $|2x + 1| < 5x - 1$;

(2) $\frac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)} \geq 0$.

18. 已知集合 $A = \left\{x \mid mx^2 - mx + \frac{5m}{2} - 6 = 0\right\} \neq \emptyset$, 集合 $B = \{x \mid 1 < x < 4 \text{ 且 } x \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid ax + 3 > 0\}$; 若 $A \cap B = A$.

(1) 求 m 的取值范围.

(2) 设 m 的取值集合为 D , 若 $C \cap D = \emptyset$, 求 m 的值及其对应 a 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + (m-2)x + 2m - 1$.

(1) 若 $f(x) = 0$ 的两根为 x_1, x_2 , 且 $|x_1 - x_2| = 2$, 求实数 m 的值;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像在区间 $(0, 1)$ 上与 x 轴只有一个交点, 求实数 m 的取值范围.

20. 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$, $C = \{2, 3, 4, 6\}$, 新定义: 集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“ k 元集和集”, 集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“ k 元差集”.

(1) 若 A 的“ k 元集和集”为 C , 求: 集合 A .

(2) 在 (1) 的条件下, 若 B 的“ k 元差集”为 C , 求: 所有满足条件的 $A \cap B$ 的真子集个数之和.

(3) 设 $b_1 = a_1^2$, $b_2 = a_2^2$, $b_3 = a_3^2$, $b_4 = a_4^2$, 若 $A \cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集和集”中最大元素不超过 14, 求: 所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

21. 已知有限集 X, Y , 定义集合 $X - Y = \{x \mid x \in X \text{ 且 } x \notin Y\}$, $|X|$ 表示集合 X 元素个数.

- (1) 若 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5\}$, 写出集合 $X - Y$ 和 $Y - X$, 以及 $|(X - Y) \cup (Y - X)|$ 的值;
- (2) 给定正整数 n , 集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于实数集的非空有限子集 A, B , 定义集合 $C = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in B\}$;
- ① 求证: $|A - S| + |B - S| + |S - C| \geq 1$;
- ② 求 $|(A - S) \cup (S - A)| + |(B - S) \cup (S - B)| + |(C - S) \cup (S - C)|$ 的最小值.